

- si on donne le pH alors que les deux solutions correspondantes ont la même concentration C, celle dont la solution a le pH le plus grand ;
- si on donne la concentration de leurs solutions correspondantes et sachant que ces solutions ont le même pH, celle dont la solution a la plus petite concentration ;

Diagramme de prédominance

Pour tout couple acide/base, la formule de définition du pH peut être reliée à celle de la constante d'acidité selon l'expression $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$.

Il en résulte que :

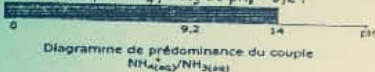
- pour un $\text{pH} < \text{pK}_a$, la forme acide est majoritaire ;
- pour un $\text{pH} > \text{pK}_a$, la forme basique est majoritaire ;
- pour un $\text{pH} = \text{pK}_a$, les formes acide et basique sont en quantités égales : on dit qu'elles coexistent.

On résume ces informations sur un diagramme, nommé « diagramme de prédominance », indiquant l'espèce prédominante en fonction du pH de la solution :



Exemple

Pour le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{pK}_a = 9,2$:



REACTIONS ACIDE-BASE

La réaction entre un acide et une base est une réaction rapide totale et exothermique. Elle s'effectue mole à mole. Elle produit de l'eau et un sel (composé ionique).

À l'équivalence, la quantité de matière de l'espèce à doser et la quantité de matière de l'espèce titrante ont été mélangées et ont réagi dans les proportions stœchiométriques de l'équation.

Les deux réactifs ont alors totalement disparu.

Les espèces majoritaires sont les conjugués de l'acide et de la base. Ces espèces conjuguées imposent alors leur pH à l'équivalence, noté pH_E .

- si elles sont indifférentes (provenant d'une base et d'un acide forts) alors le $\text{pH}_E = 7$ (solution neutre) : c'est le cas du dosage d'un acide fort par une base forte et vice versa.

- si l'une est basique (provenant d'un acide faible) et l'autre indifférente alors le $\text{pH}_E > 7$ (solution basique) : c'est le cas du dosage d'un acide faible par une base forte.

- si l'une est acide (provenant d'une base faible) et l'autre indifférente alors le $\text{pH}_E < 7$ (solution acide) : c'est le cas du dosage d'une base faible par un acide fort.

Le point équivalent E peut être déterminé par :

> la méthode des tangentes parallèles (méthode graphique)

> l'utilisation d'un indicateur coloré qui change de couleur à l'équivalence (on dit que l'indicateur vire) ; par exemple : le B.B.T pour acide fort-base forte,

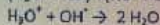
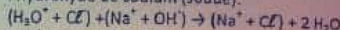
l'hélianthine pour base faible-acide fort et la phénolphthaleïne pour acide faible-base forte.

❖ Réaction entre un acide fort et une base forte.

> **Equation globale :** $(\text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-) + (\text{B}^- + \text{OH}^-) \rightarrow (\text{B}^- + \text{A}^-) + 2 \text{H}_2\text{O}$
On voit que B^- et A^- sont des espèces spectatrices ou indifférentes, on peut les simplifier.

> **Equation-bilan :** $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

> Exemple : réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium (soude) :



> **Expressions à l'équivalence :**

À l'équivalence on dit que H_3O^+ et OH^- sont dans les proportions stœchiométriques, donc $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{OH}^-)$, ce qui se traduit par :

• $C_a V_a = C_b V_b$ pour un monoacide fort et une monobase forte (c'est le cas de l'acide chlorhydrique et de la soude) ou un diacide fort et une dibase forte (c'est le cas de l'acide sulfurique H_2SO_4 et de l'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$). On dit que le nombre de moles de l'acide (la base) initialement présentes est égal au nombre de moles de base (d'acide) versées.

• $2 C_a V_a = C_b V_b$ pour un diacide fort et une monobase forte (c'est le cas de l'acide sulfurique H_2SO_4 et de la soude). On dit que le double du nombre de moles de l'acide (le nombre de moles de base) initialement présentes est égal au nombre de moles de base (au double du nombre de moles d'acide) versées.

• $C_a V_a = 2 C_b V_b$ pour un acide fort et une dibase forte (c'est le cas de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$). On dit que le nombre de moles de l'acide (le double du nombre de moles de la base) initialement présentes est égal au double du nombre de moles de base (au nombre de moles d'acide) versées.

> **Nature de la solution à l'équivalence :**

À l'équivalence les espèces majoritaires sont les ions indifférents Na^+ et Cl^- qui sont des espèces spectatrices, donc la solution est neutre ($\text{pH}_E = 7$).

> **Nature de la solution en dehors de l'équivalence :**

On calcule les nombres de moles initiaux de H_3O^+ et OH^- .

- Si $n(\text{H}_3\text{O}^+) > n(\text{OH}^-)$ alors le mélange est acide et son pH

$$\text{est donné par : } \text{pH} = -\log \left(\frac{n(\text{H}_3\text{O}^+) - n(\text{OH}^-)}{V_a + V_b} \right)$$

- Si $n(\text{OH}^-) > n(\text{H}_3\text{O}^+)$ alors le mélange est basique et son

$$\text{pH est donné par : } \text{pH} = 14 + \log \left(\frac{n(\text{OH}^-) - n(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_a + V_b} \right)$$

N.B : Si $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{OH}^-)$ nous sommes à l'équivalence, le mélange est neutre ($\text{pH} = 7$)

❖ Réaction entre un acide faible et une base forte.

La réaction entre un acide faible, de constante pK_a , et une base forte est totale si $\text{pK}_a < 11$ à 25°C .

> **Equation globale :** $\text{AH} + (\text{B}^- + \text{OH}^-) \rightarrow (\text{B}^- + \text{A}^-) + \text{H}_2\text{O}$

On voit que B^- est une espèce spectatrice ou indifférente, on peut la simplifier.

quelques relations de chimie en solution

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$$n = C \cdot V$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

La molarité (concentration molaire) $C = \frac{n}{V}$ (mol/l)

Concentration massique $C_m = \frac{m}{V} = \frac{\text{masse de soluté}}{\text{Volume de solution}}$
 $= C \cdot M$ (g/l)

La densité $d_{\text{gaz}} = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{29}$

La densité $d_{\text{liquide/solide}} = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}$ $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ Kg/L}$

Molalité $m = \frac{n(\text{soluté})}{\text{masse de solvant}}$ mol/Kg

Normalité $N = \alpha \cdot C$

α : nombre d'équivalent

C : molarité (concentration molaire)

Fraction molaire $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$

Fraction massique $w_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}}$

volume V_a d'une solution de sa base conjuguée (par exemple $(Na^+ + A^-)$ de concentration C_b)
 $[H_3O^+] + [Na^+] = [OH^-] + [A^-]$ avec $[Na^+] = \frac{C_b V_b}{V_a + V_b}$

- Pour un mélange d'un volume V_a d'une solution d'un acide faible de concentration C_a et d'un volume V_b d'une solution de base forte (exemple $(Na^+ + OH^-)$ de concentration C_b)
 $[H_3O^+] + [Na^+] = [OH^-] + [A^-]$ avec $[Na^+] = \frac{C_b V_b}{V_a + V_b}$

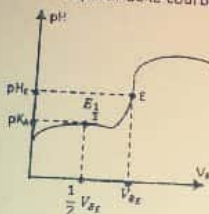
- Si on a l'expression du pH et les valeurs du pH et de la concentration C

- pour $pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) \Rightarrow pK_a = 2 pH + \log C$

- pour $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log \frac{[H_3O^+]}{C - [H_3O^+]}$

$\Rightarrow pK_a = pH - \log \frac{10^{pH}}{C - 10^{pH}}$

- A partir de la courbe $pH = f(V_b)$



Le pK_a est l'ordonnée du point E_1 d'abscisse $V_b = \frac{1}{2} V_E$

✓ Identification du plus fort entre acides faibles

Entre deux acides faibles, le plus fort est :

- si on donne les pK_a , celui qui a le pK_a le plus petit ;
- si on donne les K_a , celui qui a le K_a le plus grand ;
- si on donne leurs α , celui qui a le α le plus grand ;
- si on donne les pH alors que les deux solutions correspondantes ont la même concentration C, celui dont la solution a le pH le plus petit ;
- si on donne la concentration de leurs solutions correspondantes et sachant que ces solutions ont le même pH, celui dont la solution a la plus petite concentration ;
- si on a leurs formules semi-développées, celui dont la chaîne carbonée est la plus courte si leurs molécules ne sont pas aromatiques ;
- celui dont la chaîne carbonée comporte plus d'halogènes (Cl, Br,)
- celui dont les atomes d'halogènes sont plus proches du groupe carboxyle - COOH.

BASES

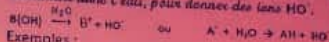
✓ Définitions

Selon Brønsted : une base est une espèce chimique qui capte au moins un proton (H^+).

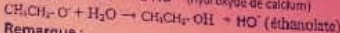
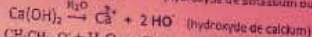
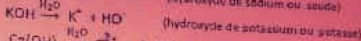
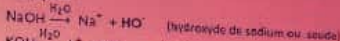


Exemples : $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$
 $HCOOH \rightleftharpoons HCOO^- + H^+$

Définition d'une base forte : une base forte est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau ou qui se dissocie totalement dans l'eau, pour donner des ions HO^- .



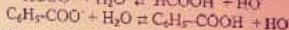
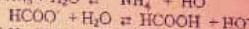
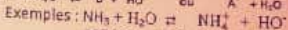
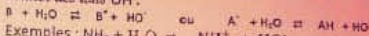
Exemples :



Remarque :

- Un motif $Ca(OH)_2$ a donné deux ions OH^- , donc c'est une dibase forte.
- Dans une solution de base forte (par exemple $Na^+ + OH^-$) les espèces en solution sont H_3O^+ , Na^+ et OH^- .

Définition d'une base faible : Une base faible est une espèce chimique qui réagit partiellement avec l'eau pour donner des ions HO^- .



Remarque :

Dans une solution de base faible les espèces en solution sont B , H_3O^+ , BH^+ et HO^- (exemple dans la solution d'ammoniac on a : NH_3 , NH_4^+ , H_3O^+ et HO^-) ou A^- , AH , H_3O^+ , HO^- et Na^+ ou K^+ (exemple dans la solution d'éthanoate de sodium on a : CH_3COO^- , CH_3COOH , HO^- , H_3O^+ et Na^+)

✓ Identification d'une base forte ou faible

- Si on donne le pH et la concentration C de la solution basique

1^{ère} méthode : on compare $14 + \log C$ et pH

Si $14 + \log C = pH$ on a une base forte

Si $14 + \log C > pH$ on a une base faible.

2^{ème} méthode : on compare $[HO^-] = 10^{pH-14}$ et C

Si $[OH^-] = 10^{(pH-14)} = C$ on a une base forte

Si $[OH^-] = 10^{(pH-14)} < C$ on a une base faible.

- Si on dilue la solution

La dilution n'a pas d'effet sur le nombre de moles d'ions HO^- venant d'une base forte.

Alors qu'elle augmente le nombre de moles d'ions HO^- venant d'une base faible.

On calcule le nombre de moles des ions HO^- avant et après la dilution :

$$n_i(HO^-) = 10^{pH_i - 14} \times V_i \text{ avant dilution}$$

$$n_f(HO^-) = 10^{pH_f - 14} \times V_f \text{ après dilution}$$

Si $n_i(HO^-) = n_f(HO^-)$ alors la base est forte

Si $n_i(HO^-) < n_f(HO^-)$ alors la base est faible.

- Si on connaît le coefficient d'ionisation α

Si $\alpha = 1$ ($\alpha = 100\%$) la base est forte

Si $\alpha < 1$ ($\alpha < 100\%$) la base est faible.

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pK_a + pK_b = 14$$

$$pK_a = -\log K_a$$

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

$$pK_b = -\log K_b$$

$$K_b = 10^{-pK_b}$$

$$K_e = [H_3O^+][OH^-] = K_a K_b = 10^{-14}$$

$$pK_e = pK_a + pK_b = 14$$

$$pK_e = -\log K_e$$

$$K_e = 10^{-pK_e}$$

Solution tampon :

Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée

$$pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$$

acide fort

$$pK_a < 0$$

acide faible

$$0 < pK_a < 14$$

acide très faible

$$pK_a > 14$$

base forte

$$pK_b < 0$$

base faible

$$0 < pK_b < 14$$

base très faible

$$pK_b > 14$$

Solution neutre $pH = 7$ $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-7}$

Solution acide $pH < 7$ $[H_3O^+] > [OH^-]$

Solution basique $pH > 7$ $[H_3O^+] < [OH^-]$

pH d'une solution d'ampholyte

$$[H_3O^+] = \sqrt{k_{a1}k_{a2}}$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} pK_{a2}$$

Solution molaire

$$C = 1M$$

Solution décimolaire

$$C = 0,1M$$

Solution centimolaire

$$C = 0,01M$$

Solution normale

$$N = 1N$$

Solution décijnormale

$$N = 0,1N$$

Solution centinormale

$$N = 0,01N$$

pH d'un acide fort	Si $C_a \geq 10^{-6,5}$	$pH = -\log C_a$
	Si $C_a < 10^{-6,5}$	$pH = -\log \frac{C_a + \sqrt{C_a^2 + 4K_e}}{2}$
pH d'une base forte	Si $C_b \geq 10^{-6,5}$	$pH = 14 + \log C_b$
	Si $C_b < 10^{-6,5}$	$pH = 14 + \log \frac{C_b + \sqrt{C_b^2 + 4K_e}}{2}$
pH d'un acide faible	Si $\frac{K_a}{C_a} \leq 10^{-2}$ ou $pK_a + \log C_a \geq 2$	$pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log C_a$
	Si $\frac{K_a}{C_a} > 10^{-2}$ ou $pK_a + \log C_a < 2$	$pH = -\log \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}$
pH d'une base faible	Si $\frac{K_b}{C_b} \leq 10^{-2}$ ou $pK_b + \log C_b \geq 2$	$pH = \frac{1}{2} pK_e + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C_b$
	Si $\frac{K_b}{C_b} > 10^{-2}$ ou $pK_b + \log C_b < 2$	$pH = pK_e + \log \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C_b}}{2}$

pH mélange de deux acides forts	$C_1' = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$ $C_2' = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	$pH = -\log(C_1' + C_2')$	
pH mélange de deux bases fortes	$C_1' = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$ $C_2' = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	$pH = 14 + \log(C_1' + C_2')$	
pH mélange de deux acides faibles	$ pK_{a2} - pK_{a1} < 3$	$pH = -\frac{1}{2} \log(K_{a1} C_1' + K_{a2} C_2')$	
	Si $ pK_{a2} - pK_{a1} \geq 3$ Le pH se calcule en négligeant l'acide faible Exp : si $pK_{a2} \geq pK_{a1}$ Donc acide 1 et plus fort	$\frac{K_{a1}}{C_1'} \leq 10^{-2}$	$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} - \frac{1}{2} \log C_1'$
		$\frac{K_{a1}}{C_1'} > 10^{-2}$	$pH = -\log \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1} C_1'}}{2}$
pH mélange de deux bases faibles	$ pK_{a2} - pK_{a1} < 3$	$pH = 14 + \frac{1}{2} \log(K_{b1} C_1' + K_{b2} C_2')$	
	Si $ pK_{a2} - pK_{a1} \geq 3$ Le pH se calcule en négligeant la base faible Exp : si $pK_{a2} \geq pK_{a1}$ Donc base 2 et plus fort	$\frac{K_{a2}}{C_2'} \leq 10^{-2}$	$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_{a2} + \frac{1}{2} \log C_2'$
		$\frac{K_{a2}}{C_2'} > 10^{-2}$	$pH = 14 + \log \frac{-K_{a2} + \sqrt{K_{a2}^2 + 4K_{a2} C_2'}}{2}$
pH mélange d'acide fort C_1 et d'acide faible C_2	Si $C_1' \geq C_2'$ Le pH se calcule en négligeant l'acide faible	$C_1' \geq 10^{-4.5}$	$pH = -\log C_1'$
		$C_1' < 10^{-4.5}$	$pH = -\log \frac{C_1' + \sqrt{C_1'^2 + 4K_e}}{2}$
	Si $C_1' \propto C_2'$	$pH = -\log \frac{C_1' + \sqrt{C_1'^2 + 4K_e C_2'}}{2}$	
pH mélange base forte C_1 et base faible C_2	Si $C_1' \geq C_2'$ Le pH se calcule en négligeant l'acide faible	$C_1' \geq 10^{-4.5}$	$pH = 14 + \log C_1'$
		$C_1' < 10^{-4.5}$	$pH = 14 + \log \frac{C_1' + \sqrt{C_1'^2 + 4K_e}}{2}$

<i>pH</i> d'un polyacide fort	$pH = -\log nC_a = -\log N_a$		
<i>pH</i> d'une polybase forte	$pH = 14 + \log nC_b = 14 + \log N_b$		
<i>pH</i> d'un polyacide faibles	Si $ pK_{a2} - pK_{a1} \geq 3$ Le <i>pH</i> se calcule en négligeant l'acide faible Exp : si $pK_{a2} \geq pK_{a1}$ Donc acide 1 et plus fort	$\frac{k_{a1}}{C_a} \leq 10^{-2}$	$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} - \frac{1}{2} \log C_a$
		$\frac{k_{a1}}{C_a} > 10^{-2}$	$pH = -\log \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_{a1}C_a}}{2}$
<i>pH</i> d'une polybase faibles	Si $ pK_{a1} - pK_{a2} \geq 3$ Le <i>pH</i> se calcule en négligeant la base faible Exp : si $pK_{a1} \geq pK_{a2}$ Donc base 1 et plus fort	$\frac{k_{a1}}{C_b} \leq 10^{-2}$	$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} \log C_b$
		$\frac{k_{a1}}{C_b} > 10^{-2}$	$pH = 14 + \log \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1}C_b}}{2}$

sel d'acide fort et de base forte	$pH = 7$		
sel d'acide fort et de base faible	Le milieu est acide faible conjugué de la base faible	$\frac{k_a}{C_a} \leq 10^{-2}$	$pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log C$
		$\frac{k_a}{C_a} > 10^{-2}$	$pH = -\log \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C}}{2}$
sel d'acide faible et de base forte	Le milieu est base faible conjuguée de l'acide faible	$\frac{k_b}{C_b} \leq 10^{-2}$	$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C$
		$\frac{k_b}{C_b} > 10^{-2}$	$pH = 14 + \log \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C}}{2}$
sel d'acide faible et de base faible	$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} pK_{a2}$		

Dosage d'un acide fort C_a, V_a par une base forte C_b, V_b	$V_b = 0$	Le pH est celui de l'acide fort $pH = -\log C_a$
	$C_a V_a > C_b V_b$	$pH = -\log \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$
	$C_a V_a = C_b V_b$	$[H_3O^+][OH^-] = 10^{-7}$ $pH = 7$
	$C_a V_a < C_b V_b$	$pH = 14 + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$
Dosage d'une base forte C_b, V_b par un acide fort C_a, V_a	$V_a = 0$	Le pH est celui de la base forte $pH = 14 + \log C_b$
	$C_b V_b > C_a V_a$	$pH = 14 + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$
	$C_b V_b = C_a V_a$	$[H_3O^+][OH^-] = 10^{-7}$ $pH = 7$
	$C_b V_b < C_a V_a$	$pH = -\log \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$

Dosage d'un acide faible C_a, V_a par une base forte C_b, V_b	$V_b = 0$	Le pH est celui de l'acide faible $pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log C_a$
	$C_a V_a > C_b V_b$	$pH = pK_a + \log \frac{C_b V_b}{C_a V_a - C_b V_b}$
	$C_b V_b = \frac{C_a V_a}{2}$	$pH = pK_a$
	$C_a V_a = C_b V_b$	$pH = \frac{1}{2} pK_e + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log \frac{C_b V_b}{V_a + V_b}$
	$C_a V_a < C_b V_b$	$pH = 14 + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$
Dosage d'une base faible C_b, V_b par un acide fort C_a, V_a	$V_a = 0$	Le pH est celui de la base faible $pH = \frac{1}{2} pK_e + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C_b$
	$C_b V_b > C_a V_a$	$pH = pK_a + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{C_a V_a}$
	$C_a V_a = \frac{C_b V_b}{2}$	$pH = pK_a$
	$C_b V_b = C_a V_a$	$pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log \frac{C_a V_a}{V_a + V_b}$
	$C_b V_b < C_a V_a$	$pH = -\log \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$

Dosage d'un acide faible C_a, V_a, K_{a1} par une base faible C_b, V_b, K_{a2}	$V_b = 0$	Le pH est celui de l'acide faible $pH = \frac{1}{2} pK_{a1} - \frac{1}{2} \log C_a$
	$C_a V_a > C_b V_b$	$pH = pK_{a1} + \log \frac{C_b V_b}{C_a V_a - C_b V_b}$
	$C_b V_b = \frac{C_a V_a}{2}$	$pH = pK_{a1}$
	$C_a V_a = C_b V_b$	$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} pK_{a2}$
	$C_a V_a < C_b V_b$	$pH = pK_{a2} + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{C_a V_a}$
	$C_b V_b = 2C_a V_a$	$pH = pK_{a2}$
Dosage d'une base faible C_b, V_b, K_{a1} par un acide faible C_a, V_a, K_{a2}	$V_a = 0$	Le pH est celui de la base faible $pH = \frac{1}{2} pK_e + \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} \log C_b$
	$C_b V_b > C_a V_a$	$pH = pK_{a1} + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{C_a V_a}$
	$C_a V_a = \frac{C_b V_b}{2}$	$pH = pK_{a1}$
	$C_b V_b = C_a V_a$	$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} + \frac{1}{2} pK_{a2}$
	$C_b V_b < C_a V_a$	$pH = pK_{a2} + \log \frac{C_b V_b}{C_a V_a - C_b V_b}$
	$C_a V_a = 2C_b V_b$	$pH = pK_{a2}$

EXERCICE 1**(03 points)**

Une acidité très élevée affaiblit les systèmes d'auto-défense de notre corps. Pour lutter contre la surproduction d'acide chlorhydrique par le suc gastrique qui peut provoquer des remontées acides ou brûlures d'estomac, on peut utiliser des antiacides. Ces derniers sont des bases qui permettent de neutraliser le surplus d'acide.

1.1 Utilisation d'une solution d'hydroxyde de sodium.

Un groupe d'élèves prépare une solution S_5 d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_5 afin de l'utiliser comme antiacide. Pour neutraliser 500 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de même pH que le suc gastrique que l'on prendra égal à 2, il a fallu que le groupe ajoute 50 mL de la solution S_5 .

1.1.1 Montrer que la concentration molaire C_5 de la solution S_5 d'hydroxyde de sodium vaut $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

(0,5 pt)

1.1.2 Les 50 mL de la solution S_5 d'hydroxyde de sodium ont été préparés à partir d'une solution commerciale S_0 d'hydroxyde de sodium dont l'étiquette porte les indications suivantes : hydroxyde de sodium ; densité 1,25 ; pourcentage massique 8% ; masse molaire 40 g.mol^{-1} .

1.1.2.1 Calculer la concentration molaire C_0 de la solution commerciale S_0 .

(0,5 pt)

1.1.2.2 Décrire la préparation de la solution S_5 à partir de la solution commerciale S_0 en indiquant le volume V_0 à prélever et le matériel à utiliser.

(0,5 pt)**1.2 Utilisation d'une solution de benzoate de sodium.**

Le benzoate de sodium est retrouvé dans de nombreux produits alimentaires comme conservateur.

Un autre groupe d'élèves choisissent de l'utiliser comme antiacide. Ces élèves dissolvent une masse $m = 72 \text{ mg}$ de benzoate de sodium $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ dans 100 mL d'eau pour obtenir une solution notée S_8 .

1.2.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre une solution de benzoate de sodium et une solution d'acide chlorhydrique. Calculer la constante de réaction.

(0,5 pt)

1.2.2 L'utilisation comme antiacide du benzoate de sodium par les élèves est-elle justifiée ? pourquoi ?

(0,25 pt)

1.2.3 Le groupe d'élèves ajoute un volume V_A d'une solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ à la solution S_8 précédente. Il obtient une solution S dans laquelle les concentrations molaires en acide benzoïque et en ion benzoate sont égales.

1.2.3.1 Calculer le volume V_A .

(0,25 pt)

1.2.3.2 Quel est le pH de la solution S ? justifier la réponse. Donner les propriétés de la solution S .

(0,5 pt)

Données : Masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Na}) = 23$.
 $\text{p}K_a (\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} / \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-) = 4,2$; $\text{p}K_a (\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 0$ et $\text{p}K_a (\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-) = 14$.

EXERCICE 1

1.1.1 Concentration de la solution S₅

$$\text{Equivalence } n_{\text{OH}^-} = n_{\text{H}_3\text{O}^+} \Rightarrow C_s V_s = C_a V_a \Rightarrow C_s = \frac{C_a V_a}{V_s} \text{ or } C_a = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow C_s = \frac{10^{-\text{pH}} V_a}{V_s}$$

$$C_s = \frac{10^{-2.500}}{50} = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}. \quad C_s = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$$

1.1.2.1 Calcul de la concentration C₀:

$$C_0 = \frac{n}{V} \text{ or } n = \frac{m_{\text{pure}}}{M} \text{ et } m_{\text{pure}} = \frac{\% \times m_{\text{solution}}}{100} \Rightarrow n = \frac{\% \times m_{\text{solution}}}{100M} = \frac{\% \times \rho \times V}{100M} \Rightarrow C_0 = \frac{\% \times \rho \times V}{100MV}$$

$$\Rightarrow \text{or } \rho = d. \rho_{\text{eau}} \Rightarrow C_0 = \frac{\% \times d. \rho_{\text{eau}} \times V}{100MV} = \frac{\% \times d. 1000 \times V}{100MV} = \frac{\% \times d. 10}{M} \quad C_0 = \frac{10 \times \% \times d}{M}$$

$$C_0 = \frac{10 \times 8 \times 1,25}{40} = 2,5 \text{ mol. L}^{-1}. \quad C_0 = 2,5 \text{ mol. L}^{-1}$$

1.1.2.2 Description de la préparation de S₅:

Il s'agit d'une dilution ; il y a donc conservation de la quantité de matière d'hydroxyde de sodium $n_0 = n_s$

$$\Rightarrow C_0 V_0 = C_s V_s \Rightarrow V_0 = \frac{C_s V_s}{C_0} = \frac{0,1 \times 50}{2,5} = 2 \text{ mL}$$

Prélever à l'aide d'une pipette graduée un volume $V_0 = 2 \text{ mL}$ de la solution commerciale S₀. Ensuite verser ce volume dans une fiole jaugée de 50 mL (contenant un peu d'eau distillée) puis ajouter de l'eau jusqu'au deux tiers et homogénéiser. Enfin compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.



$$\text{Constant de réaction : } k = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1}{k_a} = 10^{\text{p}k_a} = 10^{4,2} = 1,58.10^4$$

1.2.2 La constant de réaction $k = 1,58.10^4 > 10^3$ la réaction est quasi-totale par conséquent les élèves peuvent l'utiliser comme antiacide.

1.2.3.1 Calcul du volume V_A:

On a $[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = [\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-]$ c'est la demi-équivalence et pour ce faire on doit avoir $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{n_{\text{base faible}}}{2}$

$$\Rightarrow n_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{C_B V_B}{2} \text{ or monacide fort } n_{\text{H}_3\text{O}^+} = C_A V_A \Rightarrow C_A V_A = \frac{C_B V_B}{2} \Rightarrow V_A = \frac{C_B V_B}{2C_A}$$

$$\text{or } C_B = \frac{m}{M \times V_B} \Rightarrow V_A = \frac{m V_B}{2M \times C_A \times V_B} \Rightarrow V_A = \frac{m}{2M \times C_A} \quad V_A = \frac{0,072}{2 \times 144 \times 0,01} = 0,025 \text{ L} \quad V_A = 0,025 \text{ L} = 25 \text{ mL}$$

1.2.3.2 Le pH de la solution S :

$$\text{pH} = \text{p}k_a = 4,2 \text{ Justification : } \text{pH} = \text{p}k_a + \log \left[\frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} \right] \text{ or } [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = [\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}k_a.$$

Propriétés : la solution S est une solution tampon. Son pH varie très peu lors d'un ajout modéré d'un acide ou d'une base ou lors d'une dilution modérée avec de l'eau.

EXERCICE 2**(03 points)**

2.1 L'acide méthanoïque a pour formule semi-développée HCO_2H et pour masse molaire moléculaire $M(\text{HCO}_2\text{H}) = 46,0 \text{ g.mol}^{-1}$.

Dans ce qui suit, la solution commerciale S_0 d'acide méthanoïque utilisée a une masse volumique $\rho = 1,15 \text{ kg.L}^{-1}$ et contient en masse 80,0 % d'acide méthanoïque pur.

2.1.1 Montrer que la concentration C_0 de la solution commerciale S_0 est de l'ordre de 20 mol.L^{-1}
(0,25 point)

2.1.2 Un professeur propose, en TP, à un groupe d'élèves de préparer un volume $V = 1,00 \text{ L}$ d'une solution S d'acide méthanoïque de concentration $C = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2.1.2.1 Déterminer le volume V_0 de la solution commerciale à prélever pour préparer la solution S .
(0,25 point)

2.1.2.2 Décrire le protocole expérimental de préparation de la solution S (0,5 point)

2.1.2.3 La mesure du pH de la solution S obtenue montre que la concentration des ions hydronium est $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Montrer que l'acide méthanoïque réagit partiellement avec l'eau.
(0,25 point)

2.2 Pour réaliser le dosage de 10 mL de la solution S , on dispose au laboratoire de solutions aqueuses de soude (ou d'hydroxyde de sodium).

2.2.1 Ecrire l'équation chimique de la réaction support du dosage de l'acide méthanoïque par la soude.
(0,25 point)

2.2.2 Calculer la constante de réaction K pour cette réaction support du dosage. Pourrait-on en déduire que cette réaction peut être utilisée pour doser l'acide ?
(0,5 point)

2.2.3 Définir l'équivalence acido-basique.
(0,5 point)

2.2.4 Pour réaliser le dosage le groupe d'élèves dispose sur la paillasse de deux solutions aqueuses de soude S_1 et S_2 de concentrations molaires respectives : $C_1 = 2,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Quelle est parmi les deux solutions de soude proposées, celle qui semble la plus adaptée au dosage ? Justifier votre réponse.
(0,5 point)

Données : $\text{p}K_e = 14,0$; $\text{p}K_a(\text{HCO}_2\text{H}/\text{HCO}_2^-) = 3,8$.

EXERCICE 2

2.1. Acide méthanoïque :

2.1.1. Montrer que $C_0 = 20 \text{ mol/L}$

$$C_0 = \frac{n}{V_s} = \frac{m}{M \cdot V_s} = \frac{80\% \cdot m_s}{M \cdot V_s} = \frac{0,80 \cdot \rho \cdot V_s}{M \cdot V_s} = \frac{0,80 \cdot \rho}{M} \quad \text{A.N : } C_0 = \frac{0,80 \cdot 1150}{46} = 20 \text{ mol.L}^{-1}.$$

2.1.2. .

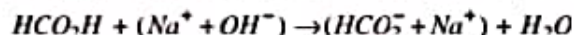
$$2.1.2.1. \text{Détermination de } V_0: n_0 = n \Rightarrow C_0 V_0 = C \cdot V \Rightarrow V_0 = \frac{C \cdot V}{C_0} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 1}{20} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 2,5 \text{ mL}$$

2.1.2.2. Protocole : prélever 2,5 mL de la solution S_0 avec une pipette graduée. Placer ce prélèvement dans une fiole jaugée de 1 litre puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

2.1.2.3. $[H_3O^+] = 2,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \Rightarrow [H_3O^+] < C$ toutes les molécules d'acide méthanoïque introduites dans l'eau ne sont pas dissociées; l'acide méthanoïque est donc partiellement dissocié dans l'eau; c'est un acide faible.

2.2. Dosage

2.2.1. Equation bilan de la réaction support du dosage :



2.2.2. Calcul de la constante de réaction K :

On a $K = [HCO_2^-] / [HCO_2H] \cdot [HO^-]$ d'où $K = K_a / K_e$; AN : $K = 10^{14-3,8} = 1,58 \cdot 10^{10}$.

La réaction est quasi-totale donc elle pourrait être utilisée pour doser l'acide méthanoïque.

2.2.3. Il y a équivalence acido-basique lorsque les réactifs sont mélangés dans des proportions stœchiométriques.

2.2.4. Solution la plus adaptée :

$$\text{Pour } S_1: V_1 = \frac{C \cdot V_p}{C_1} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 10}{2 \cdot 10^{-1}} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 2,5 \text{ mL} \quad \text{volume faible.}$$

$$\text{Pour } S_2: V_2 = \frac{C \cdot V_p}{C_2} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 10}{2,5 \cdot 10^{-2}} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 20 \text{ mL}$$

Donc c'est la solution S_2 qui est la plus adaptée.

EXERCICE 2 (03 points)

Sous l'action de ferments lactiques, le lactose contenu dans le lait se transforme en acide lactique. A 25°C, si la teneur en acide lactique dépasse 5 g.L⁻¹, le lait se caille (la caséine coagule, le lait se sépare en caillé et sérum, l'acide lactique se retrouve dans le sérum). Le dosage de l'acidité du lait permet d'apprécier son état de conservation. On admettra que le seul acide présent dans le lait est l'acide lactique de formule : CH₃ – CH(OH) – COOH.

2.1 Expliquer pourquoi la molécule d'acide lactique est chirale. Donner la représentation des deux énantiomères de l'acide lactique. (0,75 pt)

2.2 On se propose de doser l'acide lactique présent dans un lait non pasteurisé à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium S de concentration 0,05 mol.L⁻¹ ; mais on dispose d'une solution S₀ d'hydroxyde de sodium de concentration bien connue C₀ = 0,500 mol.L⁻¹.

A partir de la solution S₀, décrire le protocole expérimental permettant de préparer 100 mL de solution d'hydroxyde de sodium S de concentration molaire 0,05 mol.L⁻¹ qui servira pour le dosage. (0,75 pt)

2.3 Dans un bécher, on verse 20 mL de lait. On remplit une burette de la solution S d'hydroxyde de sodium à 0,05 mol.L⁻¹ puis on verse progressivement cette solution dans le bécher. Les mesures de pH ont permis de tracer la courbe pH = f(V) où V est le volume de soude ajouté (voir courbe à la page 5).

2.3.1 Déterminer les coordonnées du point équivalent. On explicitera la méthode utilisée. (0,75 pt)

2.3.2 Déterminer la concentration de l'acide lactique dans le lait étudié. En déduire la masse d'acide lactique par litre de lait. Le lait étudié est-il caillé ? Justifier. (0,75 pt)

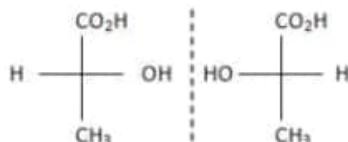
.../... 2

Exercice 2 : (3 points)

2.1 : (0,75 pt)

La molécule d'acide lactique est chirale car elle contient un atome de carbone asymétrique.

Représentation des énantiomères :



2.2 : (0,75 pt)

$$\text{Volume à prélever de la solution } S_0 : C_0 V_0 = CV \longrightarrow V_0 = \frac{CV}{C_0} = \frac{0,05 \times 100}{0,5} = 10 \text{ mL}$$

On prélève 10 mL de la solution S_0 à l'aide d'une pipette graduée que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 mL puis on complète par de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

2.3 :

2.3.1 : (0,75 pt)

Les coordonnées du point équivalent E ($V_E = 12 \text{ mL}$, $\text{pH}_E = 8$)

On utilise la méthode des tangentes.

?

2.3.2 : (0,75 pt)

La concentration de l'acide lactique dans le lait étudié :

$$C_a V_a = C V_E \longrightarrow C_a = \frac{C V_E}{V_a} = \frac{0,05 \times 12}{20} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

La masse d'acide lactique par litre de lait :

$$m = nM = C_a V_M = 3 \cdot 10^{-2} \times 1 \times 90 = 2,7 \text{ g}$$

Le lait n'est pas caillé car $2,7 \text{ g L}^{-1} < 5 \text{ g L}^{-1}$

EXERCICE 1

(03 points)

L'acide ascorbique, de formule brute $C_6H_8O_6$, couramment dénommé vitamine C, est un réducteur naturel que l'on qualifie usuellement d'antioxydant. On le trouve dans de nombreux fruits et légumes. On a montré que la vitamine C peut prévenir des petits maux quotidiens tels que le rhume et aider dans le traitement de certains cancers. En pharmacie, il est vendu sous forme de comprimés de « 500 mg ».

1.1 Un élève de terminale S se propose de vérifier l'indication de masse d'un comprimé de « 500 mg » de vitamine C. Pour cela, il dissout un comprimé dans un volume $V_0 = 200$ mL d'eau. Soit S_0 la solution obtenue. Il procède au dosage d'un volume $v = 20$ mL de la solution S_0 par une solution de soude de concentration $C_b = 1,2 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹ en présence d'un indicateur coloré approprié. Le virage de l'indicateur est obtenu quand le volume de la solution de soude versé est 11,7 mL.

1.1.1 Qu'entend-t-on par indicateur coloré approprié ? (0,5 pt)

1.1.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide ascorbique avec la soude (l'acide ascorbique sera noté AH, sa base conjuguée A⁻) (0,25 pt)

1.1.3 A l'équivalence, le pH est de 8. Justifier qualitativement le caractère basique de la solution. (0,25 pt)

1.1.4. Déterminer la concentration C_0 de l'acide dans la solution S_0 , puis la masse d'acide ascorbique présente dans le comprimé. Conclure. (0,5 pt)

1.2 L'élève lit plus attentivement la notice du médicament et y trouve les indications suivantes : vitamine C tamponnée, acide ascorbique : 247,7 mg, ascorbate de sodium : 281,4 mg, acide ascorbique total : 500 mg

1.2.1 Calculer, à partir des indications de la notice, les quantités de matière d'acide ascorbique et d'ions ascorbate présentes dans un comprimé. (0,5 pt)

1.2.2 On admet que les quantités de matière d'acide ascorbique et d'ions ascorbate présentes à l'équilibre dans la solution obtenue par l'élève sont les mêmes que dans le comprimé.

Ecrire la relation liant le pH de la solution au pKa du couple et en déduire la valeur prévisible du pH de la solution S_0 . Quelles propriétés présente la solution S_0 ? Quel est son intérêt ? (0,5 pt)

1.2.3 Sachant que le pH à l'intérieur de l'estomac est voisin de 1, justifier alors, par le calcul, l'indication « acide ascorbique total : 500 mg » portée sur la notice. (0,5 pt)

Données : pKa du couple AH/A⁻ = 4,1 ; masses molaires : $M(AH) = 176$ g.mol⁻¹ ; $M(ANa) = 198$ g.mol⁻¹

EXERCICE 1**(03 points)****1.1****1.1.1** Il s'agit d'un indicateur coloré dont la zone de virage recoupe le pH à l'équivalence. (0,5 pt)**1.1.2**

(0,25 pt)

1.1.3 Il s'agit du pH d'un mélange d'acide faible et de base forte à l'équivalence. La base forte l'emporte, le pH est basique. (0,25 pt)

$$\mathbf{1.1.4.} \quad C_0 = \frac{C_b \cdot V_b}{V} = 7,02 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}; \quad m(AH) = n(AH) \cdot M(AH) = C_0 V_0 M(AH) = 247 \cdot 10^{-3} \text{ g} = \mathbf{247 \text{ mg}}$$

La masse trouvée est nettement en deçà de 500 mg ; c'est à peine la moitié. L'indication du comprimé n'est pas vérifiée. (0,5 pt)

1.2**1.2.1** On calcule la quantité de matière de chaque espèce par $n = \frac{m}{M}$

Pour l'acide ascorbique : $n(AH) = \frac{m(AH)}{M(AH)} = \mathbf{1,41 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$

Pour l'ascorbate de sodium : $n(ANa) = n(A^-) = \frac{m(ANa)}{M(ANa)} = \mathbf{1,42 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$ (0,5 pt)

1.2.2 $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log \frac{n(A^-)}{n(AH)} \approx pK_a = 4,2$. La solution S_0 est une solution

tampon; son pH reste pratiquement invariable par faible dilution ou par addition d'acide, ou de base en quantité modérée. Intérêt réside : contrôle de pH. (0,5 pt)

1.2.3 Par application de la relation rappelée en 1.2.2) on tire : $\frac{[A^-]}{[AH]} = 7,9 \cdot 10^{-4}$

Or $\frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{n(A^-)}{n(AH)}$; ce qui implique $n(A^-) = 7,9 \cdot 10^{-4} \times n(AH)$ (1)

La conservation de la matière s'écrit :

$$n(A^-) + n(AH) = n(A^-)_{\text{initial}} + n(AH)_{\text{initial}} = 1,42 \cdot 10^{-3} + 1,41 \cdot 10^{-3} \quad (2)$$

Les équations (1) et (2) permettent de trouver : $n(AH) = \mathbf{2,83 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$

$$m(AH) = n(AH) \cdot M(AH) = \mathbf{498 \text{ mg}}$$

Ce qui correspond pratiquement à l'indication « acide ascorbique total : 500 mg » portée sur la notice.

EXERCICE 2 (03 points).

Données : masses molaires en g mol^{-1} $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{O}) = 16$ $M(\text{H}) = 1$.

2-1 La solucitrine est un médicament indiqué pour le traitement des maux de gorge. Ce médicament contient de l'acide ascorbique de formule brute $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.

On prépare une solution S_0 en dissolvant un comprimé de «solucitrine 500» dans 100 mL d'eau distillée. On prélève 20 mL de cette solution S_0 que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$. La mesure du pH du milieu réactionnel a permis d'obtenir le tableau suivant :

V_b (mL)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
pH	3,63	3,74	3,83	3,92	4,01	4,10	4,19	4,28
$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (mol.L ⁻¹)								
$\frac{1}{V_b}$ (mL ⁻¹)								

2-1-1 Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu entre l'acide ascorbique, noté AH, et la solution d'hydroxyde de sodium, au cours du dosage. **(0,25 point)**

2-1-2 Définir l'équivalence acido-basique. **(0,25 point)**

2-2 On note n_a la quantité de matière d'acide restant dans le milieu réactionnel, v_{bE} le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé dans ce milieu réactionnel à l'équivalence.

2-2-1 Etablir la relation $n_a = C_b (v_{bE} - v_b)$. **(0,25 point)**

.../... 2

SCIENCES PHYSIQUES

2/4

16 G 18 A 01

Séries : S1-S3

Epreuve du 1^{er} groupe

2-2-2 Vous aidant de la relation établie en (2-2-1) exprimer, en fonction de v_b et v_{bE} le rapport $\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$ **(0,5 point)**

2-2-3 Exprimer ensuite la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ en fonction de v_b , v_{bE} et la constante d'acidité K_a du couple AH/A^- . **(0,25 point)**

2-3 Exploitation du tableau de valeurs.

2-3-1 Recopier puis compléter le tableau de valeurs. **(0,25 point)**

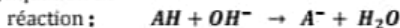
2-3-2 Tracer la courbe $[\text{H}_3\text{O}^+] = f\left(\frac{1}{V_b}\right)$ **(0,5 point)**

2-3-3 Déterminer, graphiquement, le $\text{p}K_a$ du couple AH/A^- ainsi que le volume V_{bE} . **(0,5 point)**

2-4 calculer la masse d'acide ascorbique contenue dans un comprimé de solucitrine. Justifier l'appellation « solucitrine 500 ». **(0,25 point)**

EXERCICE 2

la

2.1.1 Equation de

2.1.2 Equivalence acido-basique : lorsque l'acide et les ions hydroxyde sont mélangés dans les proportions stœchiométriques ($n_{\text{AH}} = n_{\text{OH}^-}$).

2.2.1 Etablir la relation :

Nombre de mol d'acide présent dans le mélange : $n_{\text{AH}}(\text{total}) = C_b V_{bE}$.

Nombre de mol d'acide ayant réagi avec la base : $n_{\text{AH}}(\text{réagi}) = C_b V_b$.

Nombre de mol d'acide restant dans le mélange : $n_A = n_{\text{AH}}(\text{total}) - n_{\text{AH}}(\text{réagi})$.

On tire que $n_A = C_b \cdot V_{bE} - C_b \cdot V_b \Rightarrow n_A = C_b (V_{bE} - V_b)$.

2.2.2 Expression du rapport $\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$:

... / ... 2

SCIENCES PHYSIQUES

2/5

16G 18 A 01

Séries : S1-S3

Epreuve du 1^{er} groupe

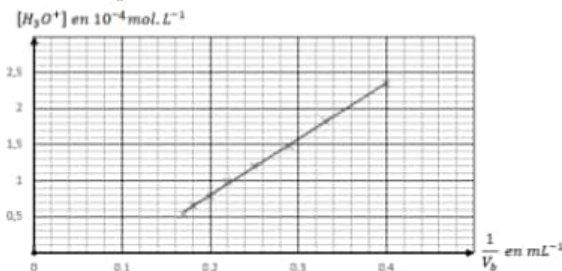
$$\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} = \frac{\frac{n_{\text{AH}}}{V}}{\frac{n_{\text{A}^-}}{V}} = \frac{C_b (V_{bE} - V_b)}{C_b \cdot V_b} \Rightarrow \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} = \frac{V_{bE}}{V_b} - 1$$

2.2.3 Expression de $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \Rightarrow K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{\frac{V_{bE}}{V_b} - 1} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \left(\frac{V_{bE}}{V_b} - 1 \right)$$

2.3.1 Tableau de valeur :

V_b (mL)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
pH	3,63	3,74	3,83	3,92	4,01	4,1	4,19
$[\text{H}_3\text{O}^+]$ en 10^{-4} mol.L ⁻¹	2,34	1,82	1,48	1,2	0,98	0,79	0,65
$\frac{1}{V_b}$ en mL ⁻¹	0,4	0,33	0,29	0,25	0,22	0,2	0,18

2.3.2 Courbe $[\text{H}_3\text{O}^+] = f\left(\frac{1}{V_b}\right)$ **2.3.3** Valeurs du pKa et de V_{bE} :

Exploitation du graphe donne : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 7,7 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{1}{V_b} - 0,73 \cdot 10^{-4}$.

De la question 2.2.3 on tire la relation théorique : $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \cdot V_{bE} \cdot \frac{1}{V_b} - K_a$

Par identification on tire :

$$K_a = 0,73 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \text{pKa} = 4,1 \quad K_a \cdot V_{bE} = 7,7 \cdot 10^{-4} \Rightarrow V_{bE} \approx 10,5 \text{ mL}$$

2.4 Masse d'acide dans un comprimé :

$$m_{\text{AH}}(\text{total}) = n_{\text{AH}}(\text{total}) \cdot M = C_b V_{bE} \cdot M = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 10,5 \cdot 10^{-3} \cdot 5.176 = 0,462 \text{ g} \quad m_{\text{AH}}(\text{total}) = 462 \text{ mg}$$

Aux erreurs de mesures près l'indication sur la boîte est proche de la valeur expérimentale donc l'appellation semble correcte.

pas de correction

EXERCICE 11:

Sur un flacon contenant un produit ménager liquide utilisé pour déboucher les leviers, on lit, entre autres renseignements : « 19 % en masse de soude caustique ; provoqué de graves brûlures ; dissout toute matière ; à conserver hors de portée des enfants ». On se propose de déterminer le pourcentage massique de soude de ce produit et de le comparer à la valeur indiquée par le fabricant.

La pesée d'un volume $V_0 = 50$ mL de ce produit a donné $m_0 = 60$ g.

11.1 La concentration en soude de ce produit étant trop élevée, on prépare $V_1 = 1$ L de solution de concentration $C_1 = \frac{C_0}{50}$; C_0 étant la concentration en soude de la solution commerciale. Décrire avec précisions le mode opératoire (volume à prélever, verrerie à utiliser, précautions à prendre ...) pour réaliser cette opération.

11.2 On prélève $V_1 = 20$ mL de la solution diluée (de concentration C_1) que l'on place dans un bécher et on lui ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,1$ mol.L⁻¹. Un pH-mètre, préalablement étalonné, permet de suivre l'évolution du pH ; V_a est le volume total d'acide chlorhydrique versé. Les résultats obtenus permettent de dresser le tableau ci-dessous :

Va (mL)	0	2	4	6	8	10	12
pH	13,2	13,15	13,1	13	12,9	12,85	12,8

suite du tableau

14	16	18	20	22	23	24	25	26	27
12,7	12,6	12,4	12	11,9	11,6	7	3,2	2,7	2,4

28	30	32
2,1	1,9	1,7

11.2.1 Tracer le graphe $\text{pH} = f(V_a)$; Echelle : 1cm pour 4mL et 1cm pour 2 unité de pH

11.2.2 Déterminer les coordonnées du point équivalent et en déduire C_1 .

11.2.3 Calculer le pourcentage massique en soude du produit ménager. Y a-t-il concordance avec l'indication du fabricant ?

11.3 Le dosage pH-métrique a l'inconvénient d'être long. On aurait pu aller plus vite en utilisant un indicateur coloré. Lequel ? Justifier.

11.4 Quel est le pH limite de la solution lorsqu'on continue de verser une très grande quantité d'acide.

EXERCICE 12:

12.1 L'étiquette d'un flacon commercial S_0 contenant du dihydroxyde de magnésium dibase forte, porte les indications suivantes : pourcentage de pureté $p = 20\%$;

densité $d = 1,23$; masse molaire 58 g.mol^{-1} Formule chimique $\text{Mg}(\text{OH})_2$

12.1.1 Déterminer la concentration C_0 de cette solution commerciale.

12.1.2 Quel volume V_0 de cette solution commerciale faut-il prélever et diluer pour obtenir 2L d'une solution S_B de concentration $C_B = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

12.1.3 Décrire brièvement le mode opératoire, en précisant le matériel utilisé.

12.2 Dans un bécher contenant $V_B = 20 \text{ cm}^3$ de dihydroxyde de magnésium $\text{Mg}(\text{OH})_2$ de molarité C_B inconnue, on verse à l'aide d'une burette une solution aqueuse centimolaire d'un monoacide fort HA. On mesure le pH en fonction du volume V_a d'acide versé. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

12.2.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction du dosage entre les solutions de l'acide HA et de la base utilisée.

12.2.2 Déterminer C_B à partir de la valeur du pH de la solution initiale de base ($V_a = 0$)

12.2.3 Représenter la courbe qui donne les variations du pH en fonction de V_a en cm^3 .

Va	0	2	3	4	5	6	7	8	9
pH	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3	11,2	11	10,8	10,5

suite du tableau

9,5	9,9	10	10,1	10,5	11	12	13
10,2	9,5	7	4,5	3,8	3,5	3,2	3

Echelle : 1 cm pour 1 cm^3 ; 1cm pour une unité de pH.

12.2.4 Déterminer les coordonnées du pont équivalent E, en déduire une valeur approchée de la concentration C_B . Conclure

12.3 Le sel X obtenu à l'équivalence est complètement déshydraté et pesé. Sa masse est $m = 7,4$ mg.

12.3.1 Déterminer la masse molaire de l'acide utilisé

12.3.2 Identifier l'acide HA dans le tableau suivant.

Acides	HCl	H_2SO_4	HNO_3
Masse molaire (g.mol^{-1})	36,5	98	63

12.4 Déterminer les concentrations de tous les ions présents en solution lorsqu'on a versé $V_a = 6 \text{ cm}^3$ de soude.

12.5 Quelle est alors la teinte prise par la solution dans laquelle on verse une goutte de BBT

12.6 Vers quelle limite tend le pH pour un volume d'acide versé très élevé ?

EXERCICE 1**(03 points)**

Une acidité très élevée affaiblit les systèmes d'auto-défense de notre corps. Pour lutter contre la surproduction d'acide chlorhydrique par le suc gastrique qui peut provoquer des remontées acides ou brûlures d'estomac, on peut utiliser des antiacides. Ces derniers sont des bases qui permettent de neutraliser le surplus d'acide.

1.1 Utilisation d'une solution d'hydroxyde de sodium.

Un groupe d'élèves prépare une solution S_5 d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_5 afin de l'utiliser comme antiacide. Pour neutraliser 500 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de même pH que le suc gastrique que l'on prendra égal à 2, il a fallu que le groupe ajoute 50 mL de la solution S_5 .

1.1.1 Montrer que la concentration molaire C_5 de la solution S_5 d'hydroxyde de sodium vaut $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

(0,5 pt)

1.1.2 Les 50 mL de la solution S_5 d'hydroxyde de sodium ont été préparés à partir d'une solution commerciale S_0 d'hydroxyde de sodium dont l'étiquette porte les indications suivantes : hydroxyde de sodium ; densité 1,25 ; pourcentage massique 8% ; masse molaire 40 g.mol^{-1} .

1.1.2.1 Calculer la concentration molaire C_0 de la solution commerciale S_0 .

(0,5 pt)

1.1.2.2 Décrire la préparation de la solution S_5 à partir de la solution commerciale S_0 en indiquant le volume V_0 à prélever et le matériel à utiliser.

(0,5 pt)**1.2 Utilisation d'une solution de benzoate de sodium.**

Le benzoate de sodium est retrouvé dans de nombreux produits alimentaires comme conservateur.

Un autre groupe d'élèves choisissent de l'utiliser comme antiacide. Ces élèves dissolvent une masse $m = 72 \text{ mg}$ de benzoate de sodium $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ dans 100 mL d'eau pour obtenir une solution notée S_B .

1.2.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre une solution de benzoate de sodium et une solution d'acide chlorhydrique. Calculer la constante de réaction.

(0,5 pt)

1.2.2 L'utilisation comme antiacide du benzoate de sodium par les élèves est-elle justifiée ? pourquoi ?

(0,25 pt)

1.2.3 Le groupe d'élèves ajoute un volume V_A d'une solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ à la solution S_B précédente. Il obtient une solution S dans laquelle les concentrations molaires en acide benzoïque et en ion benzoate sont égales.

1.2.3.1 Calculer le volume V_A .

(0,25 pt)

1.2.3.2 Quel est le pH de la solution S ? justifier la réponse. Donner les propriétés de la solution S .

(0,5 pt)

Données : Masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Na}) = 23$.

$\text{pK}_a (\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} / \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-) = 4,2$; $\text{pK}_a (\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 0$ et $\text{pK}_a (\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-) = 14$.

EXERCICE 1

1.1.1 Concentration de la solution S_5

$$\text{Equivalence } n_{\text{OH}^-} = n_{\text{H}_3\text{O}^+} \Rightarrow C_5 V_5 = C_A V_A \Rightarrow C_5 = \frac{C_A V_A}{V_5} \text{ or } C_A = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow C_5 = \frac{10^{-\text{pH}} V_A}{V_5}$$

$$C_5 = \frac{10^{-2.500}}{50} = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}. \quad \mathbf{C_A = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}}$$

1.1.2.1 Calcul de la concentration C_0 :

$$C_0 = \frac{n}{V} \text{ or } n = \frac{m_{\text{pure}}}{M} \text{ et } m_{\text{pure}} = \frac{\% \times m_{\text{solution}}}{100} \Rightarrow n = \frac{\% \times m_{\text{solution}}}{100M} = \frac{\% \times \rho \times V}{100M} \Rightarrow C_0 = \frac{\% \times \rho \times V}{100MV}$$

$$\Rightarrow \text{or } \rho = d. \rho_{\text{eau}} \Rightarrow C_0 = \frac{\% \times d. \rho_{\text{eau}} \times V}{100MV} = \frac{\% \times d. 1000 \times V}{100MV} = \frac{\% \times d. 10}{M} \quad \mathbf{C_0 = \frac{10 \times \% \times d}{M}}$$

$$C_0 = \frac{10 \times 8 \times 1,25}{40} = 2,5 \text{ mol. L}^{-1}. \quad \mathbf{C_0 = 2,5 \text{ mol. L}^{-1}}$$

1.1.2.2 Description de la préparation de S_5 :

Il s'agit d'une dilution ; il y a donc conservation de la quantité de matière d'hydroxyde de sodium $n_0 = n_5$

$$\Rightarrow C_0 V_0 = C_5 V_5 \Rightarrow V_0 = \frac{C_5 V_5}{C_0} = \frac{0,1 \times 50}{2,5} = 2 \text{ mL.}$$

Prélever à l'aide d'une pipette graduée un volume $V_0 = 2 \text{ mL}$ de la solution commerciale S_0 . Ensuite verser ce volume dans une fiole jaugée de 50 mL (contenant un peu d'eau distillée) puis ajouter de l'eau jusqu'au deux tiers et homogénéiser. Enfin compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.

1.2.1 Equation-bilan: $\mathbf{C_6H_5COO^- + H_3O^+ \rightleftharpoons C_6H_5COOH + H_2O}$

$$\text{Constant de réaction : } k = \frac{[C_6H_5COOH]}{[C_2H_5COO^-] \times [H_3O^+]} = \frac{1}{k_a} = 10^{\text{p}k_a} = 10^{4,2} = 1,58.10^4$$

1.2.2 La constant de réaction $k = 1,58.10^4 > 10^3$ la réaction est quasi-totale par conséquent les élèves peuvent l'utiliser comme antiacide.

1.2.3.1 Calcul du volume V_A :

On a $[C_6H_5COOH] = [C_2H_5COO^-]$ c'est la demi-équivalence et pour ce faire on doit avoir $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{n_{\text{base faible}}}{2}$

$$\Rightarrow n_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{C_B V_B}{2} \text{ or monoacide fort } n_{\text{H}_3\text{O}^+} = C_A V_A \Rightarrow C_A V_A = \frac{C_B V_B}{2} \Rightarrow V_A = \frac{C_B V_B}{2C_A}$$

$$\text{or } C_B = \frac{m}{M \times V_B} \Rightarrow V_A = \frac{m V_B}{2M \times C_A \times V_B} \Rightarrow \mathbf{V_A = \frac{m}{2M \times C_A}} \quad V_A = \frac{0,072}{2 \times 144 \times 0,01} = 0,025 \text{ L} \quad \mathbf{V_A = 0,025 \text{ L} = 25 \text{ mL}}$$

1.2.3.2 Le pH de la solution S :

$$\mathbf{pH = pK_a = 4,2} \text{ Justification : } \text{pH} = \text{p}K_a + \log \left[\frac{[C_2H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \right] \text{ or } [C_6H_5COOH] = [C_2H_5COO^-] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a.$$

Propriétés : la solution S est une solution tampon. Son pH varie très peu lors d'un ajout modéré d'un acide ou d'une base ou lors d'une dilution modérée avec de l'eau.